

带下跌“缓冲垫”的权益投资——ETF Buffer 策略

期权组合策略研究系列之二

近年来，随着中长期资金对“波动可控”的权益产品的需求持续上升，海外以 Buffer ETF 为代表的缓冲型结构化产品快速扩张。作为系列报告的第二篇（上一篇见《红利投资新工具——ETF 期权备兑策略》），本文系统拆解 Buffer ETF 的收益机制、海外市场格局与底层期权结构，并首次基于 A 股真实数据对该策略进行实证回测，得出以下结论：

- Buffer ETF 通过四腿期权组合，在零成本的前提下构造出“有限下行缓冲、有限上行封顶”的非对称收益结构，本质上是以让渡部分上涨空间，换取确定的下跌保护；
- 海外 Buffer ETF 市场已形成 First Trust 与 Innovator 的双寡头格局。在被动指数基金竞争格局固化的背景下，这类创新型产品正成为中小发行商差异化突围的重要方向；
- Buffer 策略锚定周期起点的特性带来两层择时影响，本文以 FT Vest 基于 Laddered 结构分散入场时点为例，分析了如何从结构上化解了这一难题；
- 本文以股指期货多头、叠加指数期权构建 A 股 Buffer 策略，以单期与 Laddered 两种模式进行了回测。两段下行市场的单期回测结果表明，Buffer 策略在下跌行情中能有效吸收损失，提高收益风险比；
- Laddered 组合中，单通道、长周期的 C5 组合（下季合约）综合表现最优。回测期内年化收益 8.25%、最大回撤-17.56%、夏普 0.706，显著优于同期沪深 300（年化 4.14%、最大回撤-45.60%、夏普 0.313）。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；本报告所提及个股或基金仅表示与相关主题有一定关联性，不构成任何投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
刘凯 S1090524120001
liukai11@cmschina.com.cn
麦元勋 S1090519090003
mai yuanxun@cmschina.com.cn
李世杰 S1090524070006
lishijie1@cmschina.com.cn

正文目录

一、Buffer ETF 市场格局	4
1.1 全球 ETF 发行商的战略定位	4
1.2 Buffer ETF 发行商规模格局	4
二、“零成本”构建缓冲型 ETF	5
2.1 四腿期权结构	5
2.2 保证金要求	6
2.3 收益结构示意图	7
2.4 Innovator Buffer ETF 产品线	7
2.5 PAPR (Innovator) 持仓拆解	8
2.6 期中买入的实际保护效果	9
三、FT Vest Laddered Buffer ETF	10
3.1 Outcome Period	10
3.2 重置日 IV 偏斜的影响	10
3.3 Laddered 结构：用结构设计消除入场时机问题	11
3.4 BUFR 的发行演进	12
四、Buffer 策略的 A 股实证	13
4.1 单期策略回测设定	13
4.2 Laddered 策略	14
4.2.1 国内差异	14
4.2.2 策略回测	15
4.2.3 交易成本影响	18

图表目录

图 1：深度 Call 复制指数多头	5
图 2：Put Spread 构建缓冲带	6
图 3：卖 Call 锁定上限、实现零成本	6
图 4：缓冲型 ETF 与标的指数收益结构对比	7
图 5：Innovator Buffer ETF 产品线全景	8
图 6：特定时点的 IV 曲线	11

图 7: BUFR 底层的滚动重置结构	12
图 8: BUFR 底层 Buffer ETF 的发行时序	12
图 9: 回测净值曲线 (案例一)	14
图 10: 回测净值曲线 (案例二)	14
图 11: C5 组合回测净值曲线 (沪深 300)	18
图 12: C5 组合回测净值曲线 (中证 1000)	18
图 13: C5 组合交易成本前后净值曲线 (沪深 300, 6%Buffer)	19
表 1: 海外部分 ETF 发行商梳理	4
表 2: Buffer ETF 发行商规模	5
表 3: PAPR 持仓拆解	9
表 4: 涨后高位买入的实际保护 (宣传 vs 实际)	9
表 5: 跌后低位买入的实际保护 (宣传 vs 实际)	10
表 6: Buffer ETF 与 Covered Call ETF 机制对比	10
表 7: BUFR 发行演进的关键节点	12
表 8: 回测统计量 (案例一)	13
表 9: 回测统计量 (案例二)	14
表 10: 可行的六类 Laddered 组合参数 (C1-C6)	15
表 11: 各 Laddered 组合回测绩效 (沪深 300)	16
表 12: 各 Laddered 组合回测绩效 (中证 1000)	16
表 13: C5 组合回测绩效 (沪深 300)	17
表 14: C5 组合回测绩效 (中证 1000)	18
表 15: C5 组合考虑交易成本前后的绩效对比 (沪深 300, 下季 6%Buffer)	19

一、Buffer ETF 市场格局

1.1 全球 ETF 发行商的战略定位

➤ 布局差异化产品成为中小型机构的突围方式

全球 ETF 市场高度集中，BlackRock、Vanguard、SSGA 三家合计 ETF 管理规模超 10 万亿美元，低费率被动指数基金的竞争格局已经固化。对于第三梯队及以下的机构而言，布局差异化产品成为突围的主要路径，而期权结构化 ETF 是其中增速最快的方向之一。其中：

- J.P. Morgan 凭借 JEPI、JEPQ 两只备兑策略产品占据备兑类 ETF 的绝大部分市场份额（详见系列上篇《红利投资新工具——ETF 期权备兑策略》）；
- FirstTrust 则以 Defined Outcome 产品为核心，将管理规模做至千亿美元；
- Goldman Sachs 直接收购 Innovator，以并购方式切入 Buffer ETF 市场。

三家机构共同印证了一个判断：在被动化大潮之外，创新型产品正成为 ETF 竞争中弯道超车的新引擎。

表 1：海外部分 ETF 发行商梳理

梯队	发行商	核心标签	2025 年战略关键词	ETF 管理规模	代表性产品
第一梯队 (万亿俱乐部)	BlackRock (iShares)	绝对龙头，全能选手	代币化、比特币、模型组合	>\$4,514B	IVV (Core S&P 500)
	Vanguard	低费率扫地王	史上最大降费、直接索引(VPI)、客户所有权	>\$4,455B	VTI (Total Stock Market)
	State Street (SSGA)	流动性之王(SPY)	主动固收、梯级债券、保持流动性优势	>\$1,731B	SPY (S&P 500 Trust)
第二梯队 (挑战者)	Invesco	创新与科技(QQQ)	QQQ 结构现代化、主题投资复苏	>\$962B	QQQ (Nasdaq-100)
	Charles Schwab	低费率、零售整合	低费率、零售端渗透、固定收益	>\$575B	SCHD (US Dividend Equity)
第三梯队 (差异化巨头)	J.P. Morgan AM	主动管理之王	收益增强(Income)、主动固收、期权策略	>\$318B	JEPI (Equity Premium)
	Dimensional (DFA)	系统化主动	共同基金转 ETF、因子投资、千亿规模突破	>\$293B	DFAC (US Core Equity 2)
	First Trust	缓冲/结构化	Buffer ETFs、Target Outcome、多资产	>\$269B	FV (First Trust Value Line)
	VanEck	护城河与加密	宽护城河(Moat)、黄金矿业(GDX)、加密原生	>\$161B	MOAT (Morningstar Wide)
	Goldman Sachs	并购突围	收购 Innovator、期权增强、主动管理	>\$63B	GPIX (S&P 500 Core)
	ARK Invest	颠覆性创新	逆境反转、Big Ideas 2025、宏观对冲	>\$17B	ARKK (Innovation ETF)

注：本表仅展示部分发行商，管理规模为美国国内口径；统计截止日：2026 年 5 月 29 日
数据来源：招商证券、etf.com

1.2 Buffer ETF 发行商规模格局

➤ 由两家管理人主导，合计占全市场逾九成

截至 2026 年 5 月，美国市场共有约 380 只 Buffer ETF。剔除 Laddered 组合产品（规模已含在底层单期产品中，加总会重复计算）后，全市场真实规模超过 600 亿美元，其中 First Trust 与 Innovator 合计占 92.8%，呈双寡头格局。

值得注意的是，虽然 First Trust 凭 FT Vest 系列以 49.2% 的规模占比居首，超越了 Buffer ETF 的品类开创者 Innovator，但是 First Trust 的领先主要来自 Laddered 产品线（旗舰 BUFR 约 96 亿美元），若只看单期 Buffer 产品，两家规模相当接近。

表 2: Buffer ETF 发行商规模

排名	发行商 (英文)	发行商 (中文)	产品数	管理规模	市场份额	定位与说明
1	First Trust	第一信托	113	\$30.25B	49.20%	Buffer ETF 规模最大发行商
2	Innovator	Innovator 资本管理	146	\$26.75B	43.50%	Buffer ETF 品类开创者
3	AllianceBernstein LP	联博资产管理	3	\$1.60B	2.60%	全球大型主动资管机构
4	Prudential	保德信金融 (PGIM)	43	\$875M	1.40%	美国最大保险集团旗下资管
5	Calamos Family Partners, Inc.	卡拉莫斯	32	\$760M	1.20%	美国家族资管
6	BlackRock, Inc.	贝莱德 (iShares)	8	\$603M	1.00%	全球最大 ETF 发行商
7	Aptus Holdings LLC	Aptus Capital Advisors	5	\$160M	0.30%	美国独立 RIA 及 ETF 发行商
8	Goldman Sachs	高盛资产管理	5	\$124M	0.20%	顶级投行
9	Alpha Architect	Alpha Architect	2	\$80M	0.10%	量化因子投资专精机构
10	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	未来资产 (韩国)	4	\$73M	0.10%	韩国最大资管集团, Global X 母公司
11	First Trust Advisors LP	第一信托顾问 (子品牌)	3	\$65M	0.10%	First Trust 旗下
12	Arax Investment Partners LLC	Arax 投资伙伴	1	\$40M	0.10%	小型精品资管
13	Allianz	安联投资	1	\$39M	0.10%	德国安联集团旗下资管
14	Corgi Insurance Services, Inc.	—	3	\$16M	0.00%	小型发行商 (范本未收录, 待确认)
15	CICC	中金公司	3	\$12M	0.00%	唯一中资机构
16	ARK Invest LLC	方舟投资	3	\$5M	0.00%	以颠覆性创新主题 ETF 著称
17	Grace Partners of Dupage LP	Grace Partners	1	\$5M	0.00%	小型精品资管
18	Fortuna Funds LLC	Fortuna Funds	1	—	0.00%	小型发行商
19	ProShare Advisors LLC	ProShares	3	—	0.00%	以杠杆/反向 ETF 著称
合计			380	\$61.45B	100.0%	

数据来源: 招商证券、etf.com

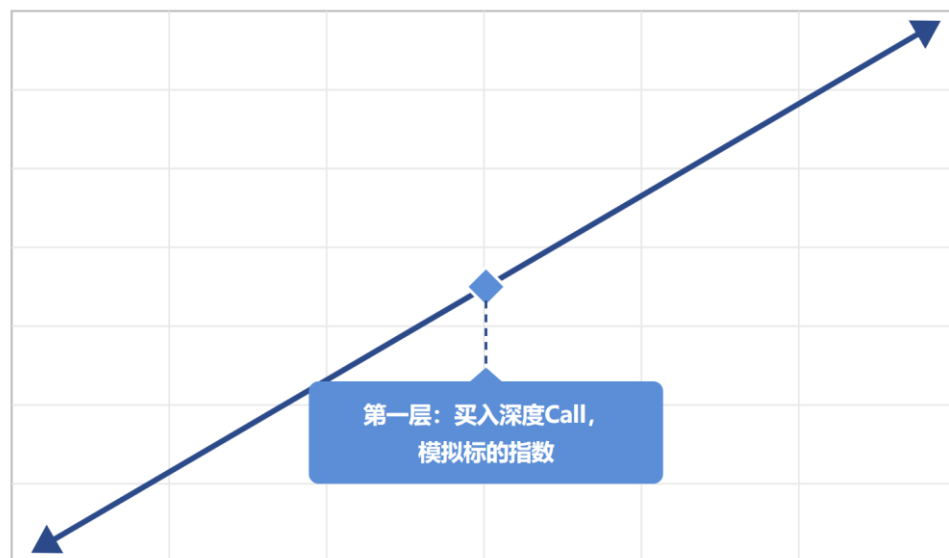
二、“零成本”构建缓冲型 ETF

2.1 四腿期权结构

Buffer ETF 的核心, 是用四腿期权在零成本前提下, 构造“有限下行保护、有限上行收益”的收益结构。整个组合可拆解为三步搭建。

- 1) 第一层, 构建基本多头。买入一份深度实值 Call (或直接持有指数 ETF), 复制标的指数的涨跌, 使组合获得与指数一致的方向暴露 (见图 1)。

图 1: 深度 Call 复制指数多头

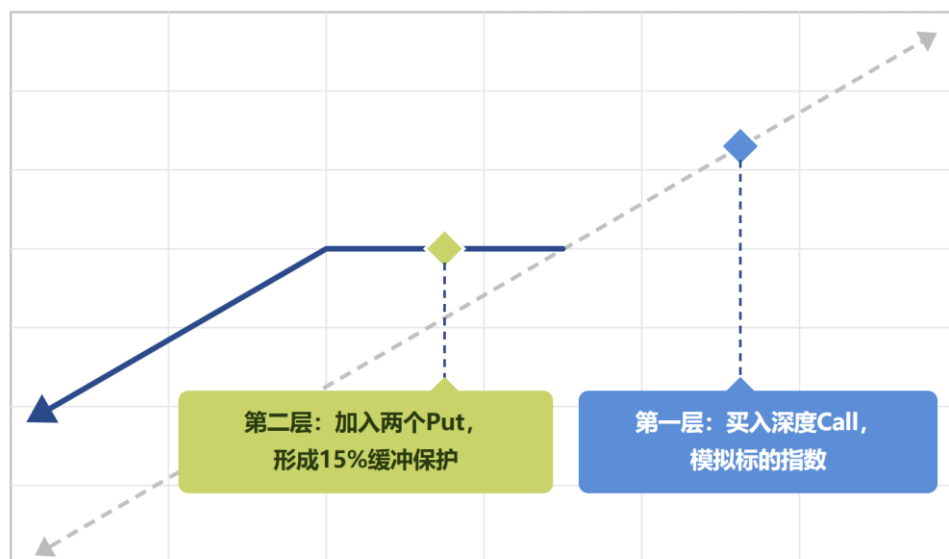


数据来源: 招商证券、Innovator

- 2) 第二层, 构建缓冲保护带。在多头基础上买入一份平值 Put、同时卖出一份

虚值 Put (例如行权价低于现价 10% 处), 形成 Put Spread。当指数下跌时, 这组 Put Spread 在 0~10% 区间内对冲损失, 使组合净值在缓冲区内基本不受影响; 但买入 Put 需支付权利金, 构成保护成本 (图 2)。

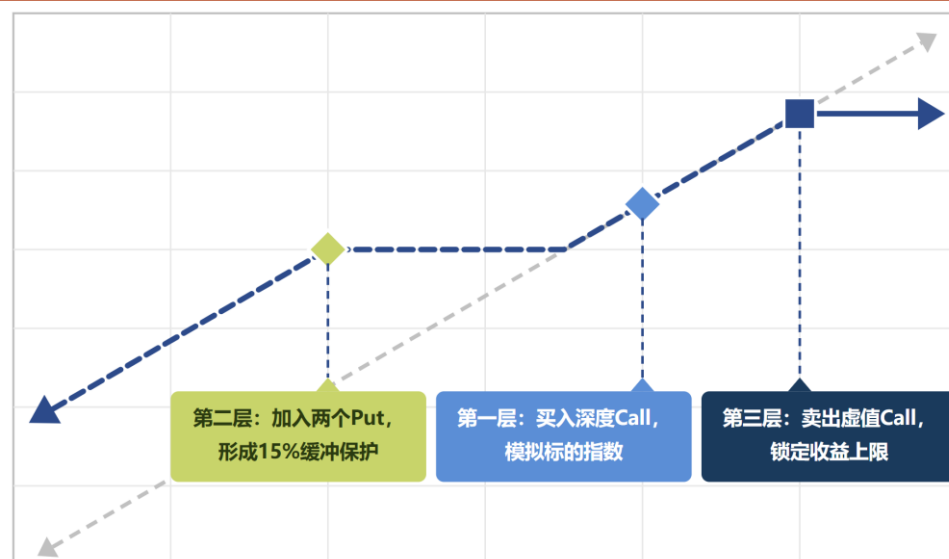
图 2: Put Spread 构建缓冲带



数据来源: 招商证券、Innovator

- 3) 第三层, 锁定收益上限。卖出一份虚值 Call, 所收取的权利金恰好弥补第二层买 Put 的成本, 从而实现整体零成本建仓。代价是当指数涨破该 Call 行权价后, 组合收益被封顶 (Cap), 不再随指数继续上行 (图 3)。

图 3: 卖 Call 锁定上限、实现零成本



数据来源: 招商证券、Innovator

2.2 保证金要求

理论上不需要保证金。四腿组合的两个卖出腿都被对应的多头腿完全覆盖, 不存在裸卖空, 具体可分为两组:

- 1) Covered Call (Leg 1 + Leg 4): Leg 1 与 Leg 4 形成备兑组合。无论标的涨多高, Leg 4 卖出看涨期权的亏损都能被 Leg 1 的盈利完全覆盖, 净敞口为

零。

- 2) Put Spread (Leg 2 + Leg 3): 无论标的跌多深, Leg 3 空虚值 Put 的亏损都被 Leg 2 多平值 Put 的盈利抵消; 交易所对最大损失有限的 Spread 结构不要求额外现金保证金, 多头 Put 本身就是空头 Put 的抵押品。

因此整体效果上, 两个卖出腿分别被多头腿覆盖, 组合建仓后不占用额外现金保证金, 本金可全额用于构建头寸——这正是 Buffer ETF 能以零成本、零保证金封装进 ETF、并保持较高资金利用效率的关键。

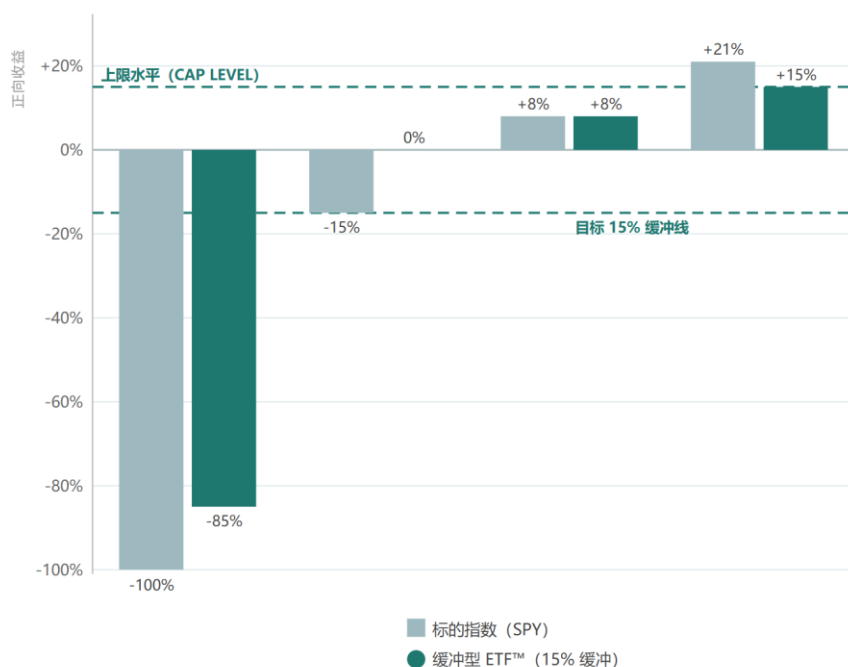
2.3 收益结构示意图

➤ 以牺牲上涨空间为代价, 换取下跌缓冲带

图中以 15% 缓冲 (Buffer)、15% 上限 (Cap) 的产品为例, 对比了标的指数 (SPY) 与缓冲型 ETF 在不同行情下的到期收益。下跌时, 缓冲带在前 15% 范围内吸收损失: 当标的下跌 15% 时, ETF 收益恰好为 0%; 即便标的极端下跌 100%, ETF 也仅承担超出缓冲的部分, 跌幅收窄至 -85%; 上涨时, ETF 在 Cap 以内完全跟随指数: 当标的上涨 8% (未触及 15% 上限) 时, ETF 同样录得 +8%; 但一旦涨幅超过上限, 收益即被封顶——标的上涨 21% 时, ETF 收益锁定在 +15%, 不再随指数继续上行。

因此, Buffer 策略本质上是一种非对称的收益重塑: 下行端提供确定的缓冲保护, 上行端则以收益封顶为代价, 更适合预期市场震荡或温和上涨、希望控制回撤的投资者。

图 4: 缓冲型 ETF 与标的指数收益结构对比



数据来源: 招商证券、Innovator

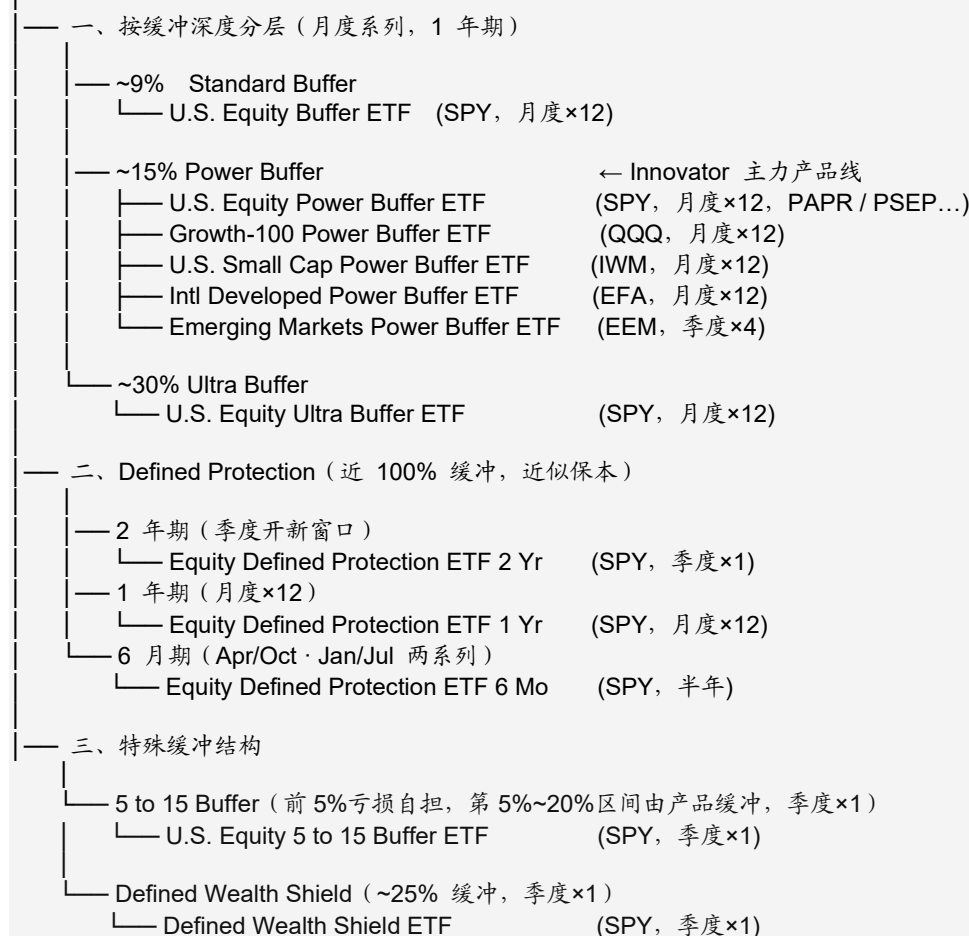
2.4 Innovator Buffer ETF 产品线

Innovator 的 Buffer ETF 产品线大致可分为三个大类:

- 1) **第一类是按缓冲深度分层的核心产品线。**例如 9% 的 Standard Buffer、15% 的 Power Buffer 与 30% 的 Ultra Buffer 三档,其中 Power Buffer 是 Innovator 的主力,标的覆盖最广,除标普 500 (SPY) 外还延伸至纳斯达克 100 (QQQ)、小盘股 (IWM)、发达市场 (EFA) 与新兴市场 (EEM)。该产品多为月度发行、每月一只、期限一年,到期自动滚入下一期。
- 2) **第二类是提供近 100% 的下跌保护 (近似保本) 的产品,**以让渡更多上行空间换取本金的完整保护,按期限分为 2 年期、1 年期与 6 个月期。
- 3) **第三类是特殊缓冲结构,**针对特定风险偏好设计,例如 5 to 15 Buffer (前 5% 亏损自担、第 5%~20% 区间由产品缓冲)。

图 5: Innovator Buffer ETF 产品线全景

Buffer (标准缓冲型)



数据来源：招商证券、Innovator

2.5 PAPR (Innovator) 持仓拆解

以 Innovator 旗下 PAPR (U.S. Equity Power Buffer ETF – April, 15%缓冲、标的为 SPY) 某天的真实持仓为例:

- Leg 1 为深度实值 Call, 行权价仅\$6.50, 远低于 SPY 现价, Delta 接近 1, 等效于 1:1 持有 SPY 现货敞口, 构成基本多头。Leg 2 为平值 Put (行权价 \$650.34, 约等于现价), 作为下行保护的起点。Leg 3 为虚值 Put (行权价 \$552.79), 对应 15% 的缓冲下界。Leg 4 为虚值 Call (行权价\$741.32),

卖出后收取权利金，实现整体零成本，并将 Cap 上限锁定在 +13.98%。

除四条期权腿外，组合仅保留约 0.26% 的货币市场账户与极少量现金，用于日常运营和申赎结算，全部头寸合计构成 100% 的 NAV。

表 3: PAPER 持仓拆解

持仓	合约代码	方向	行权价	到期日	市值 (USD)	占 NAV
Leg 1: 深度实值 Call 合成现货敞口, 1:1 跟踪 SPY 涨跌	4SPY 270331C00006500	多 ▲	\$6.50	2027/3/31	961,595,191	+103.96%
Leg 2: 平值 Put 下行保护起点 (ATM Put)	4SPY 270331P00650340	多 ▲	\$650.34	2027/3/31	34,964,156	+3.78%
Leg 3: 虚值 Put 设定 Buffer 下界 (-15%)	4SPY 270331P00552790	空 ▼	\$552.79	2027/3/31	-15,991,711	-1.73%
Leg 4: 虚值 Call 融资 + 锁定 Cap 上限 (+13.98%)	4SPY 270331C00741320	空 ▼	\$741.32	2027/3/31	-57,552,727	-6.22%
货币市场账户 日常运营流动性	US BANK MMDA	—	—	—	2,448,965	+0.26%
现金及其他 申赎结算	Cash & Other	—	—	—	-511,094	-0.06%
合 计					924,972,630	100.00%

数据来源: 招商证券、Innovator

2.6 期中买入的实际保护效果

Buffer 策略的保护与上限均锚定于周期起点，若投资者在周期中途买入，实际获得的保护与上限会与招募书基于“第一天入场”的标称值产生明显偏差。以下用两个极端案例说明。

参数: ETF 起点净值\$100, Cap 上限\$113 (+13%), Buffer 保护区间\$85-\$100。

➤ 案例一: 标的指数已涨 28%，投资者在净值\$110 买入 Buffer ETF

投资者买入时，距 Cap 仅剩 +\$3 的上行空间，几乎放弃了全部上涨收益；与此同时，净值需先回落\$10 至起点\$100，缓冲才开始生效，这\$10 由投资者自担。

需要说明的是，期中买入并不等于完全处于劣势。因为此时标的指数已较期初上涨 28%，但投资者却可以折价 (+10%) 买入 Buffer ETF。

表 4: 涨后高位买入的实际保护 (宣传 vs 实际)

	招募书口径 (第一天\$100 入场)	实际处境 (\$110 买入)
剩余上行空间 (至 Cap \$113)	+\$13	+\$3
进入 Buffer 保护区前需自担的损失	\$0	-\$10
缓冲保护 (区间\$85-\$100)	\$15, 买入即生效	\$15, 但需先自担\$10 才能用上

数据来源: 招商证券

➤ 案例二: 标的指数已跌 12%，投资者在净值\$95 买入 Buffer ETF

跌后低位买入的情形恰好相反。投资者在 \$95 买入，距 Cap 的上行空间反而扩大至+\$18；但缓冲已被前期下跌消耗 \$5、仅剩\$10。上行弹性变大，下行保护变薄。

表 5: 跌后低位买入的实际保护 (宣传 vs 实际)

	招募书口径 (第一天\$100 入场)	实际处境 (\$95 买入)
剩余上行空间 (至 Cap \$113)	+\$13	+\$18
进入 Buffer 保护区前需自担的损失	\$0	\$0 (已在保护区内)
剩余缓冲保护 (至下界\$85)	\$15	\$10 (已消耗 \$5)

数据来源: 招商证券

三、FT Vest Laddered Buffer ETF

3.1 Outcome Period

在深入讨论 Laddered 结构前,我们先以 Buffer ETF 和 Covered Call ETF 的比较,明确实现期 (Outcome Period) 这一概念:

Buffer ETF 的 Buffer 和 Cap 约定都相对于周期起点价格、在固定期限 (如 1 年) 到期时才兑现,只有完整持有一个 Outcome Period,才能获得产品标称的“缓冲 X%、封顶 Y%”。因此它本质上是一份有明确起止的结构化收益合同——四腿期权一次性建仓、约定期内锁定。相比之下,Covered Call ETF 滚动卖出短期 Call 赚取权利金,更像不断运转的“策略工厂”,无固定合同期。

正因 Buffer 与 Cap 锚定在 Outcome Period,便引出了 Buffer ETF 特有的“入场时机”问题,也是后文 Laddered 结构所要解决的核心。

表 6: Buffer ETF 与 Covered Call ETF 机制对比

	Buffer ETF	Covered Call ETF
期权使用逻辑	四腿组合,一次性建仓,约定期内锁定	持续滚动卖出短期 Call
产品本质	结构化收益合同 (有明确起点 / 终点)	策略工厂 (持续运转,无固定合同期)
Outcome Period	必须存在,是产品机制成立的前提条件	无;有滚动周期,但无约定收益区间
下行保护	明确的 Buffer 区间 (如-15%),结构性保护	仅限权利金缓冲,无结构性保护
上行封顶	明确的 Cap (由零成本约束定价)	卖出 Call 行权价以上收益全部放弃

数据来源: 招商证券

3.2 重置日 IV 偏斜的影响

➤ 重置日的波动率偏斜状态,对未来一年锁定的 Cap 宽度有很大影响

当市场处于波动率偏斜状态时 (图 6-1),下方 Put 的隐含波动率 (IV) 显著高于上方 Call, 买 Put 成本高、卖 Call 收入低,为维持零成本只能压低卖 Call 行权价, Cap 宽度因而偏窄。反之在波动率相对均衡时 (图 6-2), 买 Put 成本下降、卖 Call 收入提升,卖 Call 档位得以抬高, Cap 宽度随之扩大。

因此, 同一只 Buffer ETF 在不同重置日建仓,最终锁定的 Cap 可能相差甚远。这是 Outcome Period 起点择时带来的又一层不确定性。

图 6：特定时点的 IV 曲线



数据来源：招商证券、Wind

3.3 Laddered 结构：用结构设计消除入场时机问题

Laddered 结构正是为化解前文所说的择时难题而设计的结构。以 FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) 为例，它等权持有 12 只重置月份依次错开的月度 Buffer ETF，投资者无论何时买入，都相当于均匀分散在 12 个不同的周期起点上，所获得的缓冲与 Cap 接近 12 只子基金的平均水平，不再取决于单一入场时机——入场时机摩擦得以被结构性地降低。

值得一提的是，这一结构也让 First Trust 成为最大受益者。BUFR 以“无需择时、长期持有”的卖点，贡献了 First Trust 在该赛道的大部分管理规模；同时，0.85% 的管理费用最终仍流回到其自家的月度 Buffer ETF，使 First Trust 在母基金与子基金两端均能收取费用。

图 7: BUFR 底层的滚动重置结构

代码	AUM	约定收益期	周期进度 (当前时点: 2026年4月)	已过 / 剩余	状态
FMAY	\$759M	May 2025 → May 2026		11/12月 1月剩	即将到期
FJUN	\$1.14B	Jun 2025 → Jun 2026		10/12月 2月剩	后期
FJUL	\$758M	Jul 2025 → Jul 2026		9/12月 3月剩	后半程
FAUG	\$758M	Aug 2025 → Aug 2026		8/12月 4月剩	后半程
FSEP	\$758M	Sep 2025 → Sep 2026		7/12月 5月剩	中段
FOCT	\$758M	Oct 2025 → Oct 2026		6/12月 6月剩	中段
FNOV	\$757M	Nov 2025 → Nov 2026		5/12月 7月剩	前半程
FDEC	\$757M	Dec 2025 → Dec 2026		4/12月 8月剩	前半程
FJAN	\$758M	Jan 2026 → Jan 2027		3/12月 9月剩	早期
FFEB	\$757M	Feb 2026 → Feb 2027		2/12月 10月剩	早期
FMAR	\$1.15B	Mar 23, 2026 → Mar 19, 2027		1/12月 11月剩	刚重置
FAPR	\$1.02B	Apr 20, 2026 → Apr 16, 2027		<1月 12月剩	刚重置 今

数据来源: 招商证券、First Trust

3.4 BUFR 的发行演进

BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) 本身不直接持有期权或股票, 而是一只主动管理的 FOF, 等权持有 12 只月度 FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF。但从 BUFR 的发行历史中可以发现, 这一结构是逐步形成的, 而不是发行之初就已经具备。

表 7 和图 8 梳理了 BUFR 从发行到形成完整结构的大致时间线。2019 年 11 月, 单一系列首只 FNOV 上市, 至 2020 年 8 月陆续补齐 2/5/8 月的合约; BUFR 即在 2020 年 8 月发行, 仅持有这 4 只 ETF; 此后单一系列逐月补齐其余月份, 至 2021 年 5 月, BUFR 升级为持有 12 只月度 ETF。

表 7: BUFR 发行演进的关键节点

时间	事件
2019-11-01	单一系列首只 FNOV (11 月) 上市
2020 上半年	陆续补齐 FFEB (2 月)、FMAY (5 月)、FAUG (8 月) → 2/5/8/11 月季度 4 档阶梯成型
2020-08-10	BUFR 发行, 招募书明确只持这 4 只季度底层
2020~2021	First Trust 把单一系列加密到月度, 逐月补发其余 8 个月份
2021-05-19 前后	BUFR 经招募书修订, 从 4 只季度扩为 12 只月度, 投资目标与费率不变

数据来源: 招商证券、First Trust

图 8: BUFR 底层 Buffer ETF 的发行时序



数据来源: 招商证券、First Trust

四、Buffer 策略的 A 股实证

4.1 单期策略回测设定

(一) 回测区间

- 起始日/结束日：期权到期日往前推 5 个交易日；
- 持有天数：取决于期限选择，下月合约大约 20 个交易日，下下月合约大约 40 个交易日，当季合约大约 60 个交易日，下季合约大约 120 个交易日；

(二) 标的选取

- Leg1 股指期货多头：选择到期日 不早于 期权到期日 T_{opt} 的最近到期合约，避免在更换多头期间存在期权裸露风险；
- Leg2 ATM Put：选择行权价取 最接近 期货价的档位；
- Leg3 Buffer Put：选择目标缓冲宽度附近的看跌期权，向下取 最近可用的价格档位；
- Leg4 Cap Call：选择能够覆盖组合净成本的看涨期权，取 最接近 零成本的档位；

(三) 建仓价格与估值价格：买入/卖出按调仓当日结算价成交。持仓期间，每个交易日以各合约当日收盘价逐日盯市。

(四) 测试范围：沪深 300 指数与中证 1000 指数

(五) 保证金：回测不考虑保证金占用，实际闲置资金可配置货币基金，本文对此不作建模。

(六) 参数设定

- Buffer（缓冲比例）：2% / 4% / 6% / 8% / 10%
- 合约期限：下月 / 下下月 / 当季 / 下季

以下选取两个典型区间分别展示单期 Buffer 策略的表现，参数均采用 10% Buffer、下季期权，标的为沪深 300。

➤ 案例一：2024 年 11 月~2025 年 6 月

该区间内，沪深 300 指数累计下跌 5.84%，跌幅落在 Buffer 保护区间内，因此策略在期末有效发挥缓冲作用，组合最终收益接近于 0，并显著跑赢指数及 IF2506 合约。

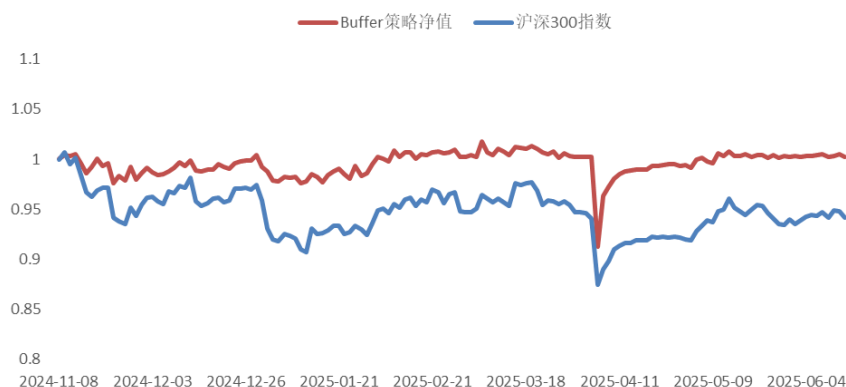
但需要强调的是，Buffer 策略保护的是约定期末收益，并非持有期间的全过程净值保护。**2025 年 4 月初指数快速下跌时，Buffer 组合最大回撤仍达到 -10.30%，说明 Buffer 机制并不等同于绝对保本或全程防跌**，缓冲型策略在过程中仍可能承受较大波动。

表 8：回测统计量（案例一）

类型	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
策略	0.28%	0.49%	16.32%	-10.30%	0.105	0.048
沪深 300 指数	-5.84%	-10.00%	16.52%	-13.11%	-0.559	-0.763
IF2506.CFE	-6.44%	-10.99%	20.01%	-16.49%	-0.468	-0.667

数据来源：招商证券、Wind

图 9：回测净值曲线（案例一）



数据来源：招商证券、Wind

案例二：2021 年 12 月~2022 年 6 月

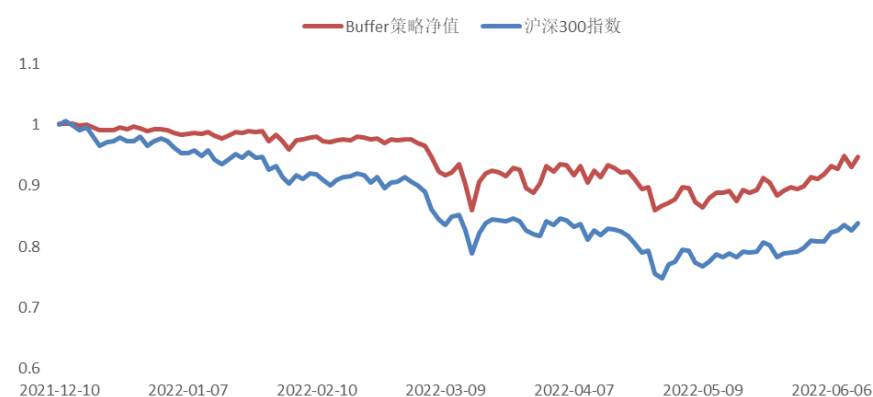
该区间为典型的缓慢下行市场，且指数跌幅已超出 Buffer 保护区间。自 2021 年 12 月至 2022 年 6 月，沪深 300 指数累计下跌 16.14%，最大回撤达-25.57%。然而 Buffer 策略最终仅亏损 5.23%，最大回撤收窄至-14.25%，较指数减少约 11 个百分点。可见 Buffer 策略有效吸收了大部分下行损失，在下行市场中展现了其真正的优势。

表 9：回测统计量（案例二）

类型	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
策略	-5.23%	-10.75%	22.23%	-14.25%	-0.418	-0.755
沪深 300 指数	-16.14%	-31.12%	22.50%	-25.57%	-1.558	-1.217
IF2206.CFE	-15.67%	-30.30%	25.21%	-25.18%	-1.328	-1.203

数据来源：招商证券、Wind

图 10：回测净值曲线（案例二）



数据来源：招商证券、Wind

4.2 Laddered 策略

4.2.1 国内差异

在本节开始前，我们首先需要明确一个现实：国内市场暂时没法像美股那样，做出 12 个批次、每月滚动建仓的成熟 Laddered 结构产品，主要原因有两点：

1. **国内期权的到期分布有限**：只有当月、下月、远月、当季、下季、远季六种，而最长的远季合约，期限长度也不足一年。而美股市场有 FLEX Options 这类便利的工具，即使在场内也可以轻松地找到数十种不同期限的合约。
2. **在不同月份无法保证拿到相同持仓期限的合约**。举例来说：
 - a) 若调仓日在 5 月初，当季合约是 9 月合约，距离到期大约 4 个月；
 - b) 若调仓日在 6 月初，当季仍是 9 月合约，距离到期只有 3 个月；
 - c) 若调仓日在 7 月初，当季变成 12 月合约，到期约 5 个月。

因此，想要构建一个每月调仓、持有期固定的 Laddered 组合很难实现。经过筛选，符合如此严苛条件的组合只有六个（由于远季合约会超过股指期货最长期限，为避免期货移仓时短期暴露期权头寸，这次测试没有考虑远季合约）。

表 10：可行的六类 Laddered 组合参数（C1-C6）

编号	通道数量	合约类型	调仓频率	调仓月
C1	1	下月	每 1 个月	任意月
C2	1	下下月	每 2 个月	任意月
C3	2	下下月	每 1 个月	仅 3/6/9/12 月
C4	1	当季	每 3 个月	仅 3/6/9/12 月
C5	1	下季	每 6 个月	仅 3/6/9/12 月
C6	2	下季	每 3 个月	仅 3/6/9/12 月

数据来源：招商证券、Wind

4.2.2 策略回测

- （一）回测区间：2020 年 3 月 13 日（沪深 300）、2022 年 9 月 8 日（中证 1000）以来
- （二）换仓规则：到期日前第 5 个交易日同时完成两件事：平掉到期批次的全部持仓，开立下一个新批次。换仓频率随组合类型而定（参考表 10）。
- （三）资金分配：
 - a) 总资金在首日均分为多个通道，每个通道独立运作，互不干扰；
 - b) 通道数：通道不重叠时不划分多个通道，存在重叠则按最大并发数分配。
 - c) 每个调仓日，该通道上期收益全额滚入下期重新计算份额，实现盈亏再投资。
- （四）建仓与估值：买卖按调仓当日结算价成交、持仓期间每日按合约收盘价盯市。
- （五）参数设定
 - a) Buffer（缓冲比例）：2% / 4% / 6% / 8% / 10%
 - b) 组合类型：C1-C6（合约期限 × 换仓频率 × 通道数的六种组合）
 - c) 调仓月：任意月或仅季末月（3/6/9/12 月），视组合类型而定

表 11 展示了 C1-C6 六类组合在不同 Buffer 宽度下的回测结果。以沪深 300 为例，可以得到以下几点观察：

1. **Buffer 越宽，组合越偏防守**。随着 Buffer 宽度从低到高，组合收益逐步下降，但最大回撤和波动率也明显降低。夏普比率和卡玛比率并不是简单单调

变化，适中的 Buffer 宽度下更容易取得较好的收益风险比。

2. 持有周期更长的组合表现占优。可能原因在于，A 股短期波动较大且反转较强，短周期策略容易在快速下跌中保护不足，又在反弹时受到收益上限约束。
3. 综合来看，**C5 组合（单通道、六个月周期）的 Buffer 策略组合具有较好的表现。**

表 11: 各 Laddered 组合回测绩效（沪深 300）

组合	期限	频率(月)	通道数量	Buffer 宽度%	总收益%	年化收益%	最大回撤%	Sharpe	Calmar	波动率%
C1	下月	1	1	2	44.24	6.39	-17.77	0.549	0.360	12.54
C1	下月	1	1	4	50.29	7.13	-10.55	0.783	0.676	9.21
C1	下月	1	1	6	38.73	5.69	-7.88	0.785	0.723	7.26
C1	下月	1	1	8	29.63	4.49	-6.20	0.793	0.723	5.60
C1	下月	1	1	10	22.32	3.47	-5.04	0.738	0.688	4.61
C2	下下月	2	1	2	34.18	5.10	-26.10	0.401	0.195	14.89
C2	下下月	2	1	4	33.64	5.03	-19.28	0.443	0.261	12.55
C2	下下月	2	1	6	33.23	4.97	-15.49	0.499	0.321	10.62
C2	下下月	2	1	8	32.82	4.92	-11.37	0.567	0.432	8.94
C2	下下月	2	1	10	31.60	4.75	-9.61	0.609	0.495	7.93
C3	下下月	1	2	2	38.63	5.68	-23.19	0.465	0.245	13.81
C3	下下月	1	2	4	36.52	5.40	-16.06	0.522	0.336	11.16
C3	下下月	1	2	6	35.29	5.24	-11.75	0.592	0.446	9.26
C3	下下月	1	2	8	31.50	4.74	-8.80	0.641	0.538	7.57
C3	下下月	1	2	10	28.94	4.39	-6.88	0.680	0.638	6.54
C4	当季	3	1	2	65.50	8.89	-23.81	0.668	0.373	14.06
C4	当季	3	1	4	47.96	6.85	-15.92	0.632	0.430	11.29
C4	当季	3	1	6	41.95	6.10	-13.70	0.647	0.445	9.64
C4	当季	3	1	8	30.77	4.64	-10.92	0.549	0.425	8.71
C4	当季	3	1	10	27.27	4.16	-9.38	0.513	0.444	8.37
C5	下季	6	1	2	75.65	9.99	-29.42	0.667	0.340	16.14
C5	下季	6	1	4	57.81	8.02	-22.69	0.611	0.353	14.11
C5	下季	6	1	6	59.81	8.25	-17.56	0.706	0.470	12.07
C5	下季	6	1	8	47.14	6.74	-11.41	0.655	0.591	10.60
C5	下季	6	1	10	47.01	6.73	-9.72	0.676	0.692	10.20
C6	下季	3	2	2	60.66	8.34	-29.63	0.605	0.282	15.08
C6	下季	3	2	4	46.61	6.68	-22.05	0.567	0.303	12.79
C6	下季	3	2	6	42.68	6.19	-16.65	0.578	0.372	11.41
C6	下季	3	2	8	33.61	5.02	-13.19	0.545	0.381	9.72
C6	下季	3	2	10	33.17	4.96	-11.28	0.566	0.440	9.18

数据来源：招商证券、Wind

表 12 展示了中证 1000 Buffer 策略组合的回测表现。整体来看，主要结论与沪深 300 基本一致：随着 Buffer 宽度提高，组合防守属性增强；较长期限组合的综合表现相对更优。因此这里不再展开重复分析。

表 12: 各 Laddered 组合回测绩效（中证 1000）

组合	期限	频率(月)	通道数量	Buffer 宽度%	总收益%	年化收益%	最大回撤%	Sharpe	Calmar	波动率%
C1	下月	1	1	2	37.84	9.59	-26.30	0.618	0.365	17.26
C1	下月	1	1	4	25.40	6.67	-23.38	0.519	0.285	14.52
C1	下月	1	1	6	21.43	5.70	-20.56	0.500	0.277	12.74
C1	下月	1	1	8	21.95	5.83	-19.00	0.548	0.307	11.58
C1	下月	1	1	10	18.24	4.90	-18.24	0.505	0.269	10.59
C2	下下月	2	1	2	36.61	9.31	-33.88	0.523	0.275	21.40
C2	下下月	2	1	4	30.92	7.99	-29.55	0.492	0.270	19.46

C2	下下月	2	1	6	25.21	6.63	-26.07	0.437	0.254	18.68
C2	下下月	2	1	8	24.94	6.56	-22.83	0.472	0.287	16.27
C2	下下月	2	1	10	19.53	5.22	-22.31	0.400	0.234	15.90
C3	下下月	1	2	2	55.55	13.42	-32.12	0.727	0.418	20.12
C3	下下月	1	2	4	48.32	11.89	-28.42	0.710	0.419	18.15
C3	下下月	1	2	6	39.16	9.88	-25.87	0.648	0.382	16.69
C3	下下月	1	2	8	31.66	8.16	-23.59	0.594	0.346	15.13
C3	下下月	1	2	10	26.11	6.84	-22.76	0.541	0.300	14.06
C4	当季	3	1	2	69.53	16.24	-31.33	0.822	0.518	21.12
C4	当季	3	1	4	33.13	8.50	-28.31	0.556	0.300	17.83
C4	当季	3	1	6	22.45	5.94	-27.50	0.418	0.216	17.78
C4	当季	3	1	8	19.97	5.33	-25.11	0.414	0.212	15.71
C4	当季	3	1	10	14.34	3.89	-25.28	0.330	0.154	15.42
C5	下季	6	1	2	72.60	16.83	-32.30	0.819	0.521	22.09
C5	下季	6	1	4	41.08	10.31	-28.86	0.601	0.357	19.49
C5	下季	6	1	6	33.18	8.51	-28.86	0.500	0.295	20.58
C5	下季	6	1	8	36.33	9.24	-24.12	0.563	0.383	18.94
C5	下季	6	1	10	32.08	8.25	-24.05	0.524	0.343	18.40
C6	下季	3	2	2	59.91	14.32	-33.21	0.747	0.431	20.91
C6	下季	3	2	4	38.99	9.84	-28.16	0.612	0.349	17.97
C6	下季	3	2	6	31.02	8.01	-28.16	0.519	0.284	17.93
C6	下季	3	2	8	29.84	7.73	-24.06	0.540	0.321	16.26
C6	下季	3	2	10	23.76	6.27	-24.14	0.466	0.260	15.70

数据来源：招商证券、Wind

➤ 沪深 300: C5——单通道、六个月周期、6%缓冲

这一组合的特点主要体现在两方面：

第一，**下跌阶段保护效果较好**。由于组合设置了六个月、6%的缓冲带，在 2021 年至 2024 年的慢熊行情中，有效降低了净值回撤。策略最大回撤为 17.56%，明显低于沪深 300 指数同期 45.6% 的最大回撤。

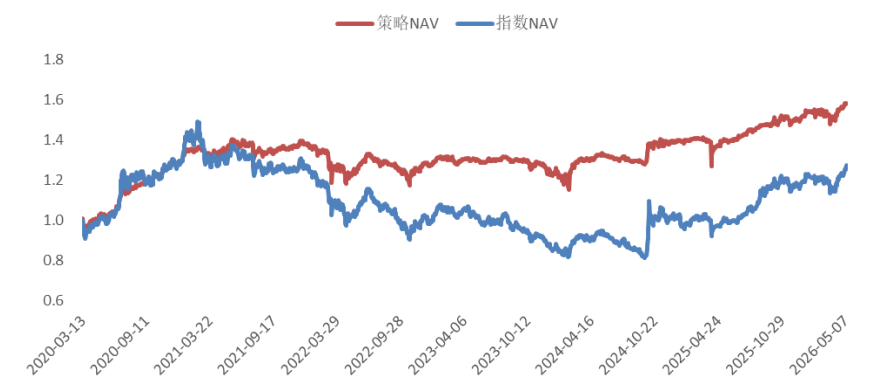
第二，**上涨阶段也能较好跟上指数**。2020—2021 年市场上涨时，隐含波动率处于较高水平，组合对应的 Cap 空间较大，因此能够保留较多指数上涨收益。2025 年以来，市场整体更接近慢牛结构，单期收益触及封顶的压力不大，也减少了因 Cap 限制带来的收益损耗。因此，在两段上涨行情中，该组合都取得了相对较好的表现。

表 13: C5 组合回测绩效（沪深 300）

类型	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
C5 组合	59.81%	8.25%	12.07%	-17.56%	0.706	0.470
沪深 300	27.12%	4.14%	18.34%	-45.60%	0.313	0.091

数据来源：招商证券、Wind

图 11: C5 组合回测净值曲线（沪深 300）



数据来源：招商证券、Wind

➤ 中证 1000: C5——单通道、六个月周期、10%缓冲

中证 1000 上的超额表现弱于沪深 300。由于指数波动更高，2024 年 1—2 月快速下跌时，即使有 10% 缓冲，策略仍承受了较大的短期回撤；而在 2024 年 9 月快速上涨中，又因 Cap 限制损耗了较多收益。

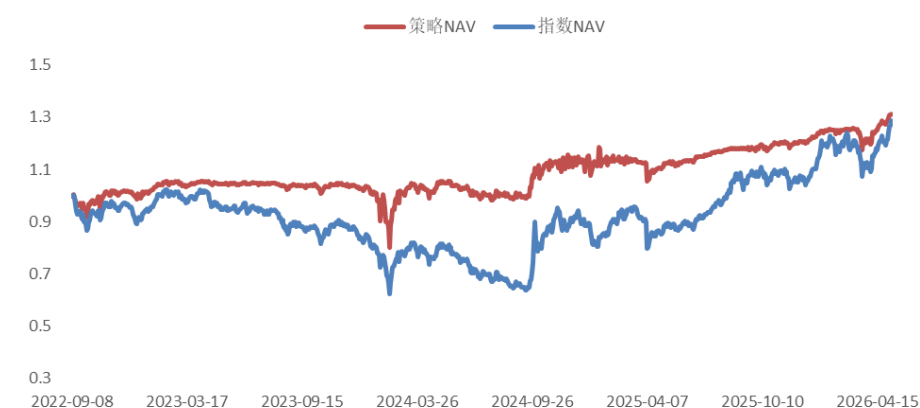
总体来看，Buffer 策略确实降低了中证 1000 的波动和最大回撤，也提升了夏普比，但效果不如沪深 300 明显，更适合用于波动相对温和、走势更平滑的标的。

表 14: C5 组合回测绩效（中证 1000）

类型	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
C5 组合	32.08%	8.25%	18.40%	-24.05%	0.524	0.343
中证 1000	28.56%	7.42%	24.54%	-39.22%	0.415	0.189

数据来源：招商证券、Wind

图 12: C5 组合回测净值曲线（中证 1000）



数据来源：招商证券、Wind

4.2.3 交易成本影响

策略组合的交易成本主要包括两部分：价差成本和交易费用。其中价差成本占比最大，因为国内期权市场流动性相对较低，尤其是远期合约，价差更大，同时组合中期权腿数量较多。

根据历史抽样测算，以下季合约（与 C5 组合一致）构建 Buffer 策略时，单次调仓的成本约为：

- 价差成本：0.132%

- 交易所费用（期货 + 3 条期权腿）：0.027%
- 总成本：约 0.16%

表 15 和图 13：展示了不计费用与计入 0.16% 交易成本的回测对比。结果显示，交易成本对策略影响有限：一方面期货期权的交易费率本身不高；另一方面调仓频率较低，即便使用价差较大的下季合约，总体对收益影响仍很小。

表 15: C5 组合考虑交易成本前后的绩效对比（沪深 300，下季 6% Buffer）

类型	总收益	年化收益	年化波动率	最大回撤	夏普比率	卡玛比率
不考虑费用	59.81%	8.25%	12.07%	-17.56%	0.706	0.470
考虑费用(0.16%)	56.63%	7.88%	12.09%	-18.25%	0.679	0.432
沪深 300	27.12%	4.14%	18.34%	-45.60%	0.313	0.091

数据来源：招商证券、Wind

图 13: C5 组合交易成本前后净值曲线（沪深 300，6% Buffer）



数据来源：招商证券、Wind

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。